3. Cho $T > 0$ và các hàm $a, b, c \in C(Q_T)$ thỏa mãn

$$a(x,t) \geq 0, c(x,t) \leq 0, \forall\, (x,t) \in Q_T.$$

(a) Giả sử $w \in C^{2,1}(Q_T)$ thỏa mãn

$$w_t(x,t) - a(x,t)w_{xx}(x,t) - b(x,t)w_x(x,t) - c(x,t)w(x,t) < 0, \forall\, (x,t) \in Q_T.$$

Chứng minh rằng w không có cực đại địa phương dương trong Q_T.

(b) Giả sử $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$ thỏa mãn

$$u_t(x,t) - a(x,t)u_{xx}(x,t) - b(x,t)u_x(x,t) - c(x,t)u(x,t) \leq 0, \forall\, (x,t) \in Q_T$$

và $u \leq 0$ trên $\partial_p Q_T$. Chứng minh rằng $u \leq 0$ trong Q_T.

(c) Giả sử $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$ thỏa mãn

$$u_t(x,t) - a(x,t)u_{xx}(x,t) - b(x,t)u_x(x,t) - c(x,t)u(x,t) = 0, \forall\, (x,t) \in Q_T.$$

Chứng minh rằng nếu u có GTLN không âm trong $\bar{Q}_T$ thì GTLN này đạt được trên $\partial_p Q_T$. Một cách tương tự hãy phát biểu và chứng minh cho GTNN.

(d) Cho $F \in C(Q_T)$ và $|F| \leq N$ trong Q_T. Giả sử $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$ thỏa mãn

$$u_t(x,t) - a(x,t)u_{xx}(x,t) - b(x,t)u_x(x,t) - c(x,t)u(x,t) = F(x,t), \forall\, (x,t) \in Q_T.$$

Chứng minh rằng $|u(x,t)| \leq M + NT, \forall\, (x,t) \in Q_T$, với $M = \max_{\partial_p Q_T} u$.

Bản thảo chưa

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 4.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol. Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm. Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu. Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn. Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn. Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. M ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đặt $P = \partial_t - a\partial_{xx} - b\partial_x - c$, $a \geq 0, c \leq 0$. (a) Nếu w có cực đại địa phương dương ở một điểm trong, thì $w_x = 0, w_{xx} \leq 0, w_t = 0$, nên $Pw = -aw_{xx} - cw \geq 0$, trái với $Pw < 0$. Nếu điểm ở mặt thời gian trên thì $w_t \geq 0$ một phía vẫn cho cùng mâu thuẫn.

(b) Đặt $v = u - \varepsilon e^t$. $Pv = Pu - \varepsilon(1 - c)e^t < 0$ và $v < 0$ trên biên parabol. Nếu v dương ở đâu, cực đại dương trên bao đóng phải ở trong hoặc mặt thời gian trên, trái với (a). Vì thế $u \leq \varepsilon e^t$; cho $\varepsilon \downarrow 0$ được $u \leq 0$.

(c) Đặt $C = \max(0, \max_{\partial_p Q_T} u)$. Vì $P(u - C) = cC \leq 0$ và $u - C \leq 0$ trên biên, (b) cho $u \leq C$. Nếu cực đại toàn miền dương, cận này buộc cực đại bằng cực đại biên. Còn trường hợp cực đại bằng 0, cần loại khả năng mọi giá trị biên đều âm. Nếu $\max_{\partial_p Q_T} u = -\eta < 0$, tính liên tục trên bao đóng cho một dải gần mặt đầu và hai biên không gian mà $u < -\eta/2$. Cắt bỏ các dải này để được hình trụ nhỏ hơn chứa điểm có $u = 0$, với biên parabol $u \leq -\eta/2$. Trên hình trụ nhỏ, c có cận $|c| \leq C_0$ vì liên tục trên tập compact nằm trong miền. Lấy t_* là thời gian đầu của hình trụ đó và $V = -(\eta/2)e^{-C_0(t - t_*)}$. Khi đó $PV = (-C_0 - c)V \geq 0$, $u \leq V$ trên biên. Áp dụng (b) cho $u - V$ được $u \leq V < 0$, mâu thuẫn điểm có $u = 0$. Vậy cực đại không âm cũng đạt trên biên parabol. Đổi u thành $-u$ cho phát biểu và chứng minh tương tự: cực tiểu không dương đạt trên biên.

(d) Sửa M thành $M = \max_{\partial_p Q_T} |u|$. Đặt $V = M + Nt \geq 0$. Khi đó $PV = N - cV \geq N \geq F$. Do $P(u - V) = F - PV \leq 0$ và $u - V \leq 0$ trên biên, suy $u \leq V$. Với $-u$, nguồn là $-F \leq N$, suy $-u \leq V$. Vậy

$$|u(x,t)| \leq M + Nt \leq M + NT.$$

Nếu giữ $M = \max_{\partial_p Q_T} u$ có dấu như bản in, kết luận sai: chọn $a = 1, b = c = 0, F = 0, u = -1$ thì $M = -1, N = 0$, không thể có $1 \leq -1$.